

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Туулын Үржинням

**Агуулахын удирдлагын систем
хөгжүүлэх нь**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Мэдээллийн технологийн салбар

**Агуулахын удирдлагын систем
хөгжүүлэх нь**

Хөтөлбөрийн индекс: D061203

Хөтөлбөр: Мэдээллийн системийн хөтөлбөр

Удирдагч: Магистр Т.Золбоо /...../

Зөвлөгч: Магистр Ө.Сүх-очир /...../

Зөвлөгч: Магистр Э.Баатархүү /...../

Гүйцэтгэгч: Т.Үржинням /...../

Улаанбаатар хот

2019 он

Батлав. Удирдагч:

..... /Магистр Т.Золбоо/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: АГУУЛАХЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2018-10-05
2	Онолын хэсэг	25%	2018-10-30
3	Судалгааны хэсэг	30%	2018-11-15
4	Төслийн хэсэг	30%	2018-12-20
5	Дүгнэлт	10%	2018-12-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Т.Үржинням/

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Т.Үржинням, "Агуулахын удирдлагын систем хөгжүүлэх нь" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Агуулахын удирдлагын систем хөгжүүлэх нь

Т.Үржинням

urjinnym97@gmail.com

Агуулахын бараа материал, түүхий эд, хангамжийн материал, үндсэн хөрөнгө зэрэг хөрөнгүүдийг татан авах, хадгалах, дамжуулах, зарлагадах зэрэг үйл ажиллагаанд зориулж агуулахын удирдлагын системийг хөгжүүлсэн. Агуулахын үйл ажиллагаатай холбоотой өгөгдөл болон програмуудыг судалж энэхүү бичиг баримтыг боловсруулсан. Байгууллагын үйлдвэрлэл, борлуулалт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг тасралтгүй байлгаж, улмаар үргүй зардал гаргахгүйн тулд Агуулахын төлөвлөлт зохион байгуулалтыг хэрхэн зөв зохистой хурдан явуулах, хэрхэн барааны дуусах хугацаа нь дөхөж байгаа барааны мэдээллийг автоматаар болон жагсаалтаар санал болгох, барааны оруулах гаргах хүсэлтээр агуулахын барааны хөдөлгөөнийг хэрхэн удирдах системийн өгөгдлийн санг ашиглан тайлан мэдээллийг олон загвараар шууд гаргах боломжтой болгох зэрэг аргыг судалсан.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлын санааг олох, хэрэгжүүлэх үр дүнг боловсруулах, нэмэлт мэдээлэл өгөн санал солилцох зэргээр хамтран ажиллаж туслалцаа үзүүлсэн удирдагч багш Т.Золбоо, зөвлөх багш Ө.Сүх-Очир нартаа гүнээ талархсанаа илэрхийлье.

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	ii
Хураангуй	iii
Талархал	iv
1 Судалгааны хэсэг	1
1.1 Системийн зорилго	1
1.2 Системийн зорилт	1
1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа	1
1.3.1 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	1
1.3.2 Гадаадын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	9
1.4 Хууль дүрэм журам	9
2 Системийн шаардлага ба шинжилгээ	18
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	18
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	18
2.3 Функционал шаардлага	18
2.4 Функционал бус шаардлага	19
2.4.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага	19
2.4.2 Аюулгүй байдлын шаардлага	20
2.4.3 Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага	20
2.4.4 Програм хангамжийн чанарын шаардлага	20
2.5 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага	20
2.5.1 Технологийн шаардлага	20
Програм ажиллах үйлдлийн системийн сонголт	20
Програм хөгжүүлэх хэлний сонголт	21
Програм хөгжүүлэх хэлний сонголт	21
Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн сонголт	21
Баримт бичгийн боловсруулалтын системийн сонголт	21
2.5.2 Техникийн шаардлага	22
Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага	22
2.6 Юзкейс диаграм	23
2.7 Юзкейс диаграмын тодорхойлолт	24
3 Төслийн хэсэг	28
3.1 Ажлын урсгалын диаграм	28
3.2 Өгөгдлийн ерөнхий схем	30
3.3 Үйл ажиллагааны диаграм	32
3.4 Класс диаграм	35

3.5	Дарааллын диаграм	37
3.6	Төлөвийн диаграм	37
3.7	Дэлгэцийн зохиомж	38
3.8	Тайлан, статистик үзүүлэлтийн загвар	47
3.9	Ерөнхий дүгнэлт	48

Зургийн жагсаалт

2.1	Юзкэйс диаграм	23
3.1	Худалдан авалтын ажлын урсгал	28
3.2	Борлуулалтын ажлын урсгал	29
3.3	Өгөгдлийн ерөнхий схем	31
3.4	Худалдан авалт захиалга хийх үйл ажиллагааны диаграм . . .	32
3.5	Борлуулалт хийх үйл ажиллагааны диаграм	33
3.6	Худалдан авалтын буцаалтын үйл ажиллагааны диаграм . . .	34
3.7	Класс диаграм	35
3.8	Класс диаграм	36
3.9	Бараа бүртгэх дарааллын диаграм	37
3.10	Төлөвийн диаграм	37
3.11	Нягтлан: Дансны жагсаалт	38
3.12	Нягтлан: Данс бүртгэх	38
3.13	Нягтлан: Харилцагчдын жагсаалт	39
3.14	Нягтлан: Харилцагч бүртгэх	39
3.15	Нягтлан: Хөрөнгө бүртгэх	40
3.16	Нягтлан: Худалдан авалтын захиалга хийх	40
3.17	Нягтлан: Худалдан авалтын баримт харах	41
3.18	Нягтлан: Худалдан авалтын захиалгын буцаалт хийх	41
3.19	Нягтлан: Худалдан авалтын буцаалт баримт хэвлэх	42
3.20	Нягтлан: Борлуулалт хийх	42
3.21	Нягтлан: Борлуулалт баримт хэвлэх	43
3.22	Нягтлан: Борлуулалтын буцаалт хийх	43
3.23	Нягтлан: Борлуулалтын буцаалт баримт хэвлэх	44
3.24	Нягтлан: Үндсэн хөрөнгө данслах	44
3.25	Нягтлан: Үндсэн хөрөнгийн жагсаалт	45
3.26	Нягтлан: Бараа материал данслах	45
3.27	Нягтлан: Бараа материалын жагсаалт	46
3.28	Админ: Хэрэглэгч нэмэх	46
3.29	Нягтлан: Худалдан авалтын тайлан	47
3.30	Нягтлан: Борлуулалтын тайлан	47

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1	Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага	22
2.2	Юзкейсийн тодорхойлолт: Худалдан авалт	24
2.3	Юзкейсийн тодорхойлолт: Борлуулалт	25
2.4	Худалдан авсан бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харах	26
2.5	Бараа бүтээгдэхүүний хайлт хийх	27

БҮЛЭГ 1

Судалгааны хэсэг

1.1 Системийн зорилго

Агуулахын бараа материал, түүхий эд, хангамжийн материал, үндсэн хөрөнгө зэрэг хөрөнгүүдийг татан авах, байршуулах, хадгалах, дамжуулах, зарлагадах зэрэг үйлдлүүдийг агуулахын удирдлагын систем ашиглан хөгжүүлэх юм.

1.2 Системийн зорилт

- Байгууллагын үйлдвэрлэл, борлуулалт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг тасралтгүй байлгаж, улмаар үргүй зардал гаргахгүйн тулд Агуулахын төлөвлөлт зохион байгуулалтыг хэрхэн зөв зохистой хурдан явуулах аргыг судлах.
- Хэрхэн барааны дуусах хугацаа нь дөхөж байгаа барааны мэдээллийг автоматаар болон жагсаалтаар санал болгох аргыг судлах.
- Барааны оруулах гаргах хүсэлтээр агуулахын барааны хөдөлгөөнийг хэрхэн удирдахыг судлах.
- Системийн өгөгдлийн санг ашиглан тайлан мэдээллийг олон загвараар шууд гаргах боломжтой болгох аргыг судлах.

1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа

1.3.1 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

- Baaz систем

“БААЗ Бараа материал” модуль нь бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах болон борлуулах үйл ажиллагааны бүртгэлийг хөтлөнө. Бараа материалын бүртгэлийг дараах төрлөөр дэлгэрэнгүй бүртгэнэ.

- Бараа - Зарж борлуулах зорилгоор өөрийн өмчлөлд байгаа материал
- Хангамжийн материал - Байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглагдах материал
- Ажил үйлчилгээ - Борлуулах ажил, үйлчилгээ

Хийгдэх үйлдлүүд

Үндсэн бүртгэл

- БАЙРШИЛ
- БАРААНЫ АНГИЛАЛ

- БАРАА МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ
- ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

Бараа материалын орлого

- ХУДАЛДАН АВАЛТ
- ТАТАН АВАЛТ

Бараа материалын зарлага

- БОРЛУУЛАЛТ
- ДОТООД ХӨДӨЛГӨӨН
- ЗАРЛАГА

Бусад

- ӨРТӨГ ТООЦОЛТ
 - БАРААНЫ КАРТ
 - ЖАГСААЛТУУД
-

БААЗ Бараа материал модулийн боломжууд



Ажлын хуваарь

БААЗ Бараа материал модулийг ашигласнаар нярав бүр өөрийн хариуцах бүртгэлээ хөтлөнө.



Бараа материалын тайлан

Бараа материалын тайлангуудыг шүүж харах боломжтой. Үүнд:

- хугацаагаар
- төрлөөр
- байршлаар
- нярваар



Үлдэгдлээ хянана

Барааны үлдэгдэл болон өртгийн мэдээллээ бодит цагийн байдлаар харна.



Бусад модулийг ашиглах

БААЗ Санхүү модуль ашиглан бараа материалын ажил, гүйлгээг санхүүгийн журналд бүртгэх боломжтой.

Тайлангууд



Бараа материалын үндсэн бүртгэл

Бараа материалыг дараах дарааллаар бүртгэнэ. Үүнд:

Барааны байршил

Компаний борлуулах болон дотоод хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор эзэмшиж байгаа бараа материалаа хаана хадгалж, борлуулж байгаагаар ангилан харуулсныг барааны байршил гэнэ. Жишээ нь: Агуулах, дэлгүүр гэх мэт

Байршил үүсгэхдээ: Бараа материал > Үндсэн бүртгэл > Барааны байршил > Нэмэх гэсэн дарааллаар хандаж байршил үүсгэнэ. Байршил үүсгэх цонх гарч ирсний дараа бараа материалын нярав, бараа материалын дансуудыг сонгоно.

Барааны байршил (нэмэх)

Байршлын нэр: *
Дэлгүүр-1

Нэмэлт тайлбар:

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Барааны данс:
1502 - Бараа

Хангамжийн материалын данс:
1503 - Хангамжийн материал

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртлийн данс:
6101 - Борлуулсан бараа борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

үйлдвэрлэлийн дансны мэдээлэл

Түүхий эд материалын данс:

Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн данс:

Балан бүтээгдэхүүний данс:

БМ-ын ангилал Борлуулах болон дотоод хэрэгцээнд ашиглаж байгаа бараа материалаа төрөл тус бүрээр ангилна. Жишээ нь сүү тараг, жимс жимсгэнэ, хангамж г.м Бараа материал > Үндсэн бүртгэл > Барааны ангилал > Нэмэх гэсэн дарааллаар хандаж ангилал үүсгэнэ.

Бараа материалын ангилал (нэмэх)

Ангиллын нэр: *

Нэмэлт тайлбар:

Хадгалах Буцах

Бараа материалын эхний үлдэгдэл

Бараа материалын эхний үлдэгдлийг 2 янзаар оруулж болно. Бараа материал > Үндсэн бүртгэл > БМ эхний үлдэгдэл > Засах гэсэн дарааллаар бараа тус бүр лүү орж эхний үлдэгдлээ оруулна. Байршил бүрийн өртөг адил байх бөгөөд байршил бүрийн барааны эхний үлдэгдлийг оруулна.

Бараа материалын эхний үлдэгдэл

Excel-ээс бүртгэх

Шүүх

- Эхний үлдэгдлийн огноог өөрчлөх бол "Лавлах - Эхний үлдэгдлийн огноо"-г сонгож өөрчилнэ.

Эхний үлдэгдлийн огноо	2014-12-31	Барааны нийт өртөг	0.00
		Хангамжийн материалын нийт өртөг	0.00

(1 - 10) / 24

<

1

2

3

>

Ангиллын нэр	Код	Нэр	Төрөл	Тоо ширхэг	Нэгж өртөг	Нийт өртөг	Сүүлд өөрчилсөн	Хяналт
(ангилалгүй)	465132	arhi	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-10-31 18:51:36, api	Засах
(ангилалгүй)	12	asd	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-12-02 19:27:21, Baaz	Засах
(ангилалгүй)	01457	coca cola	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-12-02 14:42:03, Baaz	Засах
(ангилалгүй)	0231	fanta	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-12-02 14:46:04, Baaz	Засах
(ангилалгүй)	01123	insert pos baraa	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-12-02 14:23:17, Baaz	Засах
(ангилалгүй)	46149237	mevius(meld seven)	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-11-13 10:33:11, api	Засах
(ангилалгүй)	1515151515	monkord hzh	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-11-04 16:05:06, api	Засах
(ангилалгүй)		muhito coctail	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-12-14 17:17:30, api	Засах
(ангилалгүй)	012345	new pos insert baraa	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-12-02 14:21:37, Baaz	Засах
(ангилалгүй)		soruultai undaa	Бараа	0.00	0.00	0.00	2015-12-14 17:19:21, api	Засах

10

мөр харуулна

<

1

2

3

>

Бараа материалын орлого

Худалдан авалт, татан авалт гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Худалдан авалт Цаашид худалдах зорилгоор дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчээс бэлнээр болон зээлээр худалдан авсан бараа материалыг худалдан авалтаар бүртгэнэ. Бараа материал > Орлого > Худалдан авалт гэсэн дарааллаар хандана уу.

Татан авалт

Цаашид худалдах зорилгоор импортоор оруулж ирж буй бараа материалыг энд бүртгэнэ. Импортоор оруулж ирж байгаа барааны хувьд бэлтгэх зардлыг нийт дүнд хуваарилах, тоо хэмжээнд хуваарилах гэсэн 2 аргыг ашиглан хуваарилна. Бараа материал > Орлого > Татан авалт гэсэн дарааллаар хандана уу.

Татан авалт (нэмэх)

Байршил: * Агуулах
Огноо: * 2015-12-15

Бэлтгэн нийлүүлэгч: * Монгол
Хавсаргасан баримт:

НВАТ: 900,000.00
Гүйлгээний утга:

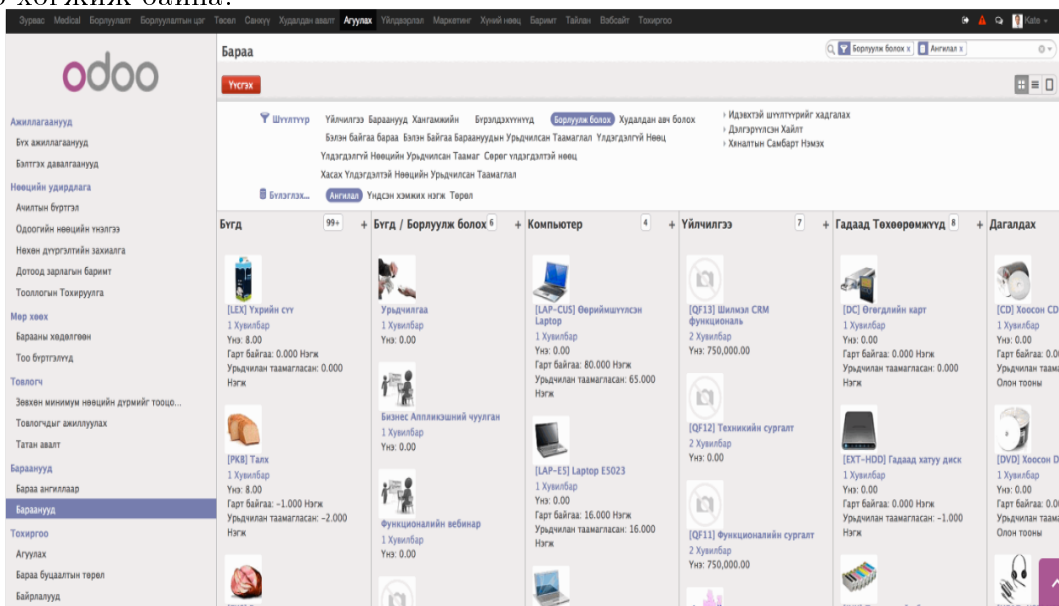
Бэлтгэх зардал	Дүн
Гаалын татвар	410,000.00
Тээвэр	250,000.00
Онцгой албан татвар	0.00
Бусад	8,000.00

Бэлтгэх зардлыг хуваарилах арга: * Нийт дүнд хуваарилах
Бэлтгэх зардал: 668,000.00

Бараа	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	Бэлтгэх зардал	Бүгд
01457 - coca cola	1,000.00	600.00	600,000.00	65,704.92	665,704.92
1105 - Супер-98	5,000.00	1,100.00	5,500,000.00	602,295.08	6,102,295.08

- Odoo erp систем

“Odoo ERP” нь нээлттэй эхэд суурилсан байгууллагын төлөвлөлтийн бүхий л боломжыг агуулсан цогц систем юм. Маш богино хугацаанд маш хурдтайгаар хөгжиж буй систем бөгөөд Odoo ERP нь бизнес менежментийн програм хангамжийн зах зээлд хамгийн өргөн тархацтай системүүдийн нэг болтлоо хөгжиж байна.



Агуулах, Бараа материалын модуль

- Агуулах дахь бараа байрлалуудыг тодорхойлох, удирдах
- Бараа материалын эргэц болон зохистой үлдэгдлийг удирдах
- Захиалгад харгалзах багцлалт, савлалтыг удирдах
- Хүргэлт болон дагалдах баримт, хүргэлтийн зардлыг удирдах
- Барааны серийн дугаар болон хөдөлгөөний хяналтыг удирдах
- Автомат нөхөн дүүргэлтийг удирдах
- Бараа материалын орлого, зарлага
- Бар код, RFID удирдах
- Тооллого
- Буцаалт
- Актлалт, устгалт
- Тайлан мэдээ

Үхрийн сүү

☒ Борлуулж болох

☐ Үйл явдлын бүртгэл

☐ Зарлага болгох

☒ Худалдан авч болох

Price History

0 Орцууд

0 Үйлдвэрлэл

0 Худалдан авалт

0 Борлуулалт

0 Шинжилгээний д

0.0 Гарт байгаа

Шилжих

Дахин захиалах

Маршрутууд

Мэдээлэл
Татан авалт
Тооллого
Борлуулалт
Хувилбар
Санхүү

Нөөц болон таамаглагдсан хазайлт

Гарт байгаа тоо хэмжээ	0.000 ⇒ Шинэчлэх
Ирж буй	0.000 ⇒ Татан авалт хүсэх
Байгаа тоо хэмжээ	0.000

Төлөв байдал

Төлөв байдал	Хэвийн
Барааны менежер	Бат

Хадгалах байрлал

Раак	
Мөр	
Хайрцаг	

Харьцах Байрлалуудийн Үзүүлэлтүүд

Татан авалтын байрлал	Хийсвэр Байрлалууд/Татан авалт
-----------------------	--------------------------------

Жин

Эзлэхүүн	0.000
----------	-------

КОМПАНИ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ТЕХНОЛОГИ

ХҮНИЙ НӨӨЦ

ХАРИЛЦАГЧИД

СЭЦЭН

ЮССЫН СИСТЕМ

DIAMOND 5.0

DIAMOND 6.0

EMERALD

IMPACT

SPINEL

Ruby

ДЭЛГҮҮРИЙН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Дэлгүүр, супермаркет, бусад бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагын барааны дэлгэрэнгүй бүртгэл, үнийн мэдээлэл, борлуулалтын үйл ажиллагааны бүртгэл тооцоог хөтлөн, холбогдох тайлан мэдээг боловсруулж, үйлчлүүлэгчдэд түргэн шуурхай үйлчлэх боломжийг олгох систем юм

Брошур татах

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

▶ ДАЙМОНД ERP

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

▶ ДАЙМОНД ERP

▶ ИМПАКТ

▶ ЭМЕРАЛД

▶ СПИНЕЛ

▶ RUBY

▶ СЭЦЭН КАССЫН СИСТЕМ * NEW

САНАЛ ХҮСЭЛТ

БОЛОМЖУУД

▶ Төрөл бүрийн хямдрал урамшууллын бодлого явуулах боломжтой

▶ Борлуулалттай холбоотой олон төрлийн график шинжилгээ хийнэ

▶ Барааны үнийн түүх хөтлөгдөнө, салбар бүр дээр ялгаатай үнийн бодлого барих боломжтой

▶ Олон валютаар тооцоо хийх боломжтой

▶ Салбар дэлгүүрийг валютаар ялган тохируулах боломжтой

▶ Бэлэн болон бэлэн бус борлуулалт хийнэ

▶ Талоны загварыг хүснэгтээр өөрчлөх боломжтой

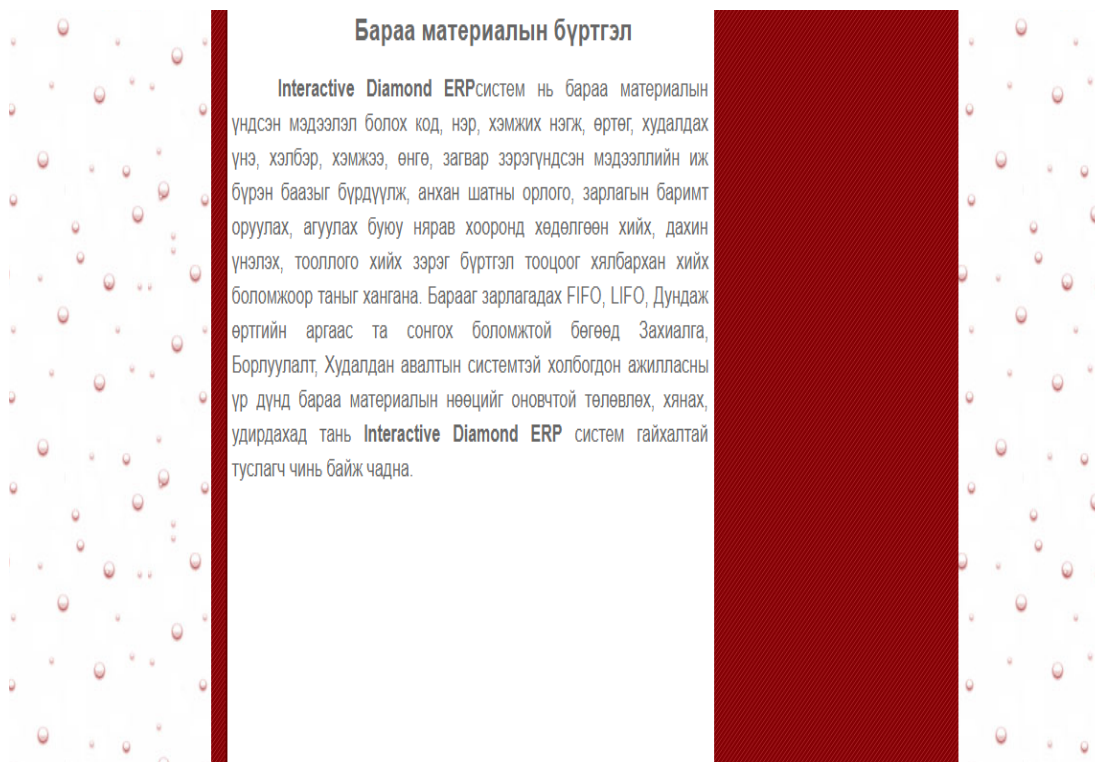
▶ Жижиг дэлгүүрүүдээс эхлэн дунд, том, сүлжээ дэлгүүрүүдэд бүгдэд нь тохиромжтой

▶ Электрон жин ашиглах боломжтой

▶ Серил болон цувралын дугаараар ялган борлуулалт хийнэ

▶ Барааны баталгаат хугацаа хэвлэнэ

7



Лавлах бүртгэл

- Байршлын бүртгэл
- Бүлгийн мэдээлэл
- Материалын кодын мэдээлэл
- Өнгөний бүртгэл
- Брэндийн бүртгэл
- Борлуулагчийн бүртгэл
- Харилцагчийн бүртгэл
- Тээвэрлэлтийн бүртгэл
- Гүйлгээний утгын бүртгэл
- Хэрэглэгчийн бүртгэл
- НӨАТ-ын үзүүлэлтийн бүртгэл
- Агуулах бүртгэл

Системийн онцлог

- FIFO, LIFO, Дундаж өртгийн аргаас сонгоно
- Барааг цуврал болон серийн дугаараар ялган бүртгэнэ
- Олон хэрэглэгч сүлжээний горимд зэрэг ажиллана
- Барааны иж бүрдэл, задаргааг нарийвчлан бүртгэнэ
- Нэг барааг олон хэмжих нэгжээр зэрэг хөтлөх боломжтой
- Төрөл бүрийн тайланг богино хугацаанд гаргана

- Ажиллагааны хүрээ, хяналтыг тодорхойлж өгнө

Материалын хөдөлгөөн гарахад ерөнхий дэвтрийн бичилт автоматаар хийгддэг

- Бусад модультай нягт уялдаатай ажилладаг
- Хадгалах хугацааг урьдчилан мэдээлдэг
- Өнгө, брэндээр ялган бүртгэнэ

1.3.2 Гадаадын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

1.4 Хууль дүрэм журам

Сангийн сайдын 2005 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 385 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ

1.1. Энэхүү дансны жагсаалт нь төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн, нягтлан бодох бүртгэлээр дамжуулан хүлээн авах мэдээллийн хэрэгцээг бүрэн хангахад чиглэгдсэн байна.

1.2. Дансны жагсаалтад дансны агуулга бүрдэх, дансны дугаар хэдэн оронтой байх нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ, онцлог, удирдлагын мэдээллийн хэрэгцээнээс хамаарна.

1.3. Дансдыг кодчилах аргачлал нь улсын хэмжээнд нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн систем бүрдүүлэх зорилгод нийцсэн байна.

1.4. Дансны жагсаалт нь балансын болон орлогын тайлангийн дансдуудаас бүрдэнэ.

1.5. Балансын дансдад хөрөнгө, өр төлбөр, хөрөнгийн эх үүсвэрийн дансдууд хамаарах бөгөөд эдгээр данс тайлангийн үеийн эцэст үлдэгдэлтэй байна.

1.6. Орлого, зардлын дансдууд нь тайлангийн үеийн эцэст орлого, зарлагын нэгдсэн дансанд хаагдана.

1.7. Дансны дугаар нь үйл ажиллагааны онцлог, бүртгэлийн ажиллагааг компьютерээр болон гар аргаар боловсруулж байгаагаас хамааран дөрөв, зургаа, найман оронтой байж болно.

1.8. Энэхүү үлгэрчилсэн зааварт нийцүүлэн үндсэн дансыг туслах дансанд хэрхэн ангилахыг байгууллага өөрөө шийдэж, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг удирдлагаар батлуулж мөрдөнө.

А. Баланс данс

Д.д	Дансны бүлэг нэр	Дансны үндсэн ангилал	Дэд ангилал	Дансны дэд ангилалд код өгөх чиглэл
1	Нэг. Хөрөнгө Эргэлтийн хөрөнгө Мөнгөн хөрөнгө Кассад байгаа бэлэн мөнгө	10	01	Төгрөг болон валют түүнчлэн кассын няравын нэрээр, мөнгөний зориулалтаар ангилна.
2	Харилцахад байгаа мөнгө	11	01	Данс нээсэн банк болон төсөл, хөтөлбөрийн данс тус бүрээр төгрөг болон валютын гэж ангилна.
3	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	13	01	Хадгаламж, түргэн борлогдох үнэт цаасаар хийсэн хөрөнгө оруулалт зэрэг хөрөнгө оруулалтын төрлөөр ангилна.
4	Авлагын данс Дансны авлага	12	01	Гадаад, дотоодын санхүүжүүлэгч, байгууллага, хувь хүмүүс гэх мэт авлагын төрлөөр ангилна.
5	Найдваргүй авлагын хасгалдуулга	12		
6	Бусад авлага	12	...	Ажилчин албан хаагчдаас авах авлага, хүүгийн авлага, татварын гэх мэт авлагын төрлөөр ангилна
7	Бараа материал Бараа материал	14	01	Бараа материал, үнэ бүхий зүйлсийн нэр төрлөөр ангилна.
8	Түлш шатахуун	14		Хатуу, шингэн түлш болон эд хариуцагч бүрээр ангилна
9	Сэлбэг хэрэгсэл Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	14		Сэлбэгийн төрөл, эд хариуцагч бүрээр ангилна.
10	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	18	01	Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо болон тэдгээрийн төрлөөр ангилна.

	Эргэлтийн бус хөрөнгө Үндсэн хөрөнгө			
11	Үндсэн хөрөнгө	20	01	Үндсэн хөрөнгийг газар, тавилга, эд хогшил, тээврийн хэрэгсэл гэх мэт төрлөөр нь ангилна.
12	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	20	...	Үндсэн хөрөнгийн ангилал тус бүрээр элэгдэл байгуулна.
	Биет бус хөрөнгө			
13	Биет бус хөрөнгө	21	01	Биет бус хөрөнгийн төрлөөр ангилна.
14	Хөрөнгө оруулалт	22	01	Хөрөнгө оруулалтын төрлөөр ангилна.
	Хоёр. Өр төлбөр ба байгууллагын өмч Өр төлбөрүүд Богино хугацаат өр төлбөр			
15	Дансны өглөг	31	01	Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллага, нийгмийн даатгалын шимтгэл, цалингийн өглөг гэх мэт өглөгийн төрлөөр ангилна.
16	Татвар, хураамжийн өглөг	31		Төрлөөр нь ангилна.
17	Бусад өглөг	33		Өглөг үүссэн байгууллага, хувь хүн тус бүрээр ангилна.
18	Урьдчилж орсон орлого	32	01	Худалдан авагч байгууллагаас урьдчилж төлсөн орлогыг худалдан авагч бүрээр ангилна.
19	Урт хугацаат өр төлбөр Урт хугацаат өглөг	34		Урт хугацаат өглөгийн төрлөөр ангилна.
20	2.2. Цэвэр хөрөнгө Нөөц	41	01	Хязгаарлалттай болон хязгаарлалтгүй гэж ангилна.
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл Хуримтлагдсан үр дүн	42 44		Тайлант үеийн үр дүн ба өмнөх үеийн гэж ангилна.

Б. ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ДАНС

	Нэг. Орлого			
23	Гишүүдийн татвар	51	01	Гишүүн тус бүрээр ангилна.
24	Хөтөлбөр, төслийн орлого	52	01	Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, төсөл тус бүрээр ангилна.
25	Бэлэг, хандив, тусламжийн орлого	53	01	Үйл ажиллагааны зорилго болон хандивлагч тус бүрээр ангилна.
26	Түрээсийн орлого	54	01	Төрлөөр ангилна.
27	Хөрөнгө оруулалтын орлого	55	01	Төрлөөр ангилна.
28	Бусад орлого	56	01	Төрлөөр ангилна.
	Хоёр. Зардал			
29	Хандив, тусламжийн зардал	61	01	Тусламж үзүүлсэн байгууллага, хувь хүмүүсээр нь ангилахаас гадна хандив тусламжийг түгээхтэй холбогдон гарсан зардлын төрлөөр нь ангилна.
30	Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал	62	01	Хөтөлбөр тус бүрээр ангилахаас гадна тухайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан зардлыг дотор нь зардлын төрлөөр нь ангилна.
31	Төсөл хэрэгжүүлэх зардал	63	01	Төсөл тус бүрээр ангилахаас гадна төслийн зарцуулалтыг дотор нь зардлын төрлөөр нь ангилна.
32	Ерөнхий удирдлагын зардал	70	01	Үндсэн ажиллагсдын цалин хөлс, шагнал, урамшуулал, хөнгөлөлт, тэтгэвэр тусламж, томилолтын зардал, тус бүрээр ангилна.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн элементүүд

Нягтлан бодох бүртгэлийн ажил мэргэжил, ажил гүйлгээний хувьцааг-санхүүгийн үйл ажиллагааны нөөцлөлийг эдийн засгийн шинжүүд нягт хол-боотой багцзүйл юм. Нягтлан бодох бүртгэлийн элемент нь 5 үндсэн зүйлээс бүрдэнэ.

1. Хөрөнгө санхүү = өр төлбөр + капитал / орлого-зарлага /

2. Эзэмшигчдийн өмч = / орлого-зардал /

Глобал элемент

Тайланг бэлтгэх үзэл баримтлалд мөн л хөрөнгө, өр төлбөр, өмч, орлого, зарлагагэсэн элементүүд орно. Олон улсын стандарт Глобал

Хөрөнгө:

Хөрөнгө гэдэг нь ирээдүйн эдийн засгийн өгөөжийг өгөх өнгөрсөн хөдөл-мөрийн үр дүнд бий болсон ирээдүйн баталгаа юм. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйн үйл ажиллагааны явцад үр өгөөжөө өгөхөөр хүлээгдэж байгаа тухайн биз-несийн өмчлөлд багтсан үнэ цэнэ бүхий эдийн засгийн нөөцийг хөрөнгө гэж үзнэ. Хөрөнгө заавал өгөөжөө өгнө. Энэ өгөөж янз бүрийн замаар илэрнэ.

1. Хөрөнгө дангаараа эсвэл бусад бүтээгдэхүүнтэй хамтарч байгууллагын борлуулалт

2. Бусад хөрөнгөтэй сольж ашигласнаас өгөөжөө өгнө.

3. Өр төлбөр төлөх замаар өгөөжөө өгнө.

4. Аж ахуйн нэгж, хөрөнгө оруулагчид, нэгжийн эзэд хөрөнгө хуваарилах замаар өгөөжөө өгнө.

Хөрөнгийг үндсэнд нь ашиглагдаж байгаа байдал, өгч байгаа байдал, үзүүлж байгаа халуун тусламжаас хамаарч 2 том бүлэгт хуваана.

1. Эргэлтийн хөрөнгө-хөдөлмөрийн зүйл.

Гол шинж чанар нь үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд нэг л удаа оролцоод үйлдэгдэж байгаа бүтээгдэхүүндээ өртгөө бүрэн шингээгээд өгчидөг үнэ өрт-гөө алдчихдаг. Энэ нь байгууллагын гол амин сүнс юм. Эргэлтийн хөрөн-гийн НББ-д бүртгэхэд мөнгө болж хувирах чадварыг буурах дарааллаар байрлуулна. Хөрвөх чадвар хугацаагаар тодорхойлогдно. Хамгийн үнэ цэнэ-тэй хөрөнгө бол мөнгө юм. Мөнгө болж хөрвөх чадвартай эргэлтийн хөрөнгөд

1. Кассанд байгаа бэлэн мөнгө

2. Харилцах дансан дахь мөнгө

3. Богино хугацаатай хөрөнгө оруулалт

4. Дансны авлага

5. Найдваргүй авлагын нөөц

6. Бекселийн авлага

7. Холбоотой талаас авах авлага

8. Компани хоорондын авлага
9. Түүхий эд материал
10. Дуусгаагүй үйлдвэрлэл
11. Бараа бэлэн бүтээгдэхүүн
12. Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн
13. Хангамжийн материал
14. Сав баглаа боодол
15. Мал амьтад
16. Урьдчилж төлөх зардал
17. Урьдчилж төлөх тооцоо

Эргэлтийн хөрөнгөөс богино хугацаатай өгөх өрийг хасахад ажлын капитал/карманы зардал/ гарч ирнэ.

2.Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үүний гол шинж чанар нь үйлдвэрлэлийн цикл үед удаан хугацаагаар олон дахин оролцдог. Ингэхдээ хэлбэр дүрс, физик химийн чанараа алдахгүй, бүтээж байгаа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаандаа өртгөө элэгдснийхээ хэмжээгээр шингээж өгдөг хөрөнгө. Тогтвортой бөгөөд удаан ашиглагдах шинж чанараар нь хөрөнгөө байршуулдаг. Хязгааргүй өгөөжтэй хөрөнгө бол “ГАЗАР” юм. Өөр юу ч байхгүй.

1. Биет эргэлтийн бус хөрөнгө. Нүдэнд үзэгдэж гарт баригддаг

- Барилга байгууламж, газар
- Барилга байгууламжийн хуримтлагдсан элэгдэл.
- Машин тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл
- Машин тоног төхөөрмжийн хуримтлагдсан элэгдэл
- Тавилга багаж хэрэгслүүд
- Тавилгад байгуулсан хуримтлагдсан элэгдэл
- Дуусаагүй барилга байгууламж
- Мал амьтад
- Бусад2.

Биет бус эргэлтийн бус хөрөнгө.

Нүдэнд үзэгдэхгүй, гарт баригдахгүй гэвчүйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцдог.

- Good will's /нэр хүндийн үнэ цэнэ/
- Патентууд
- Зохиогчийн эрх
- Зохион байгуулалтын зардлууд
- Барааны тэмдэг.

Эргэлтийн ба эргэлтийн бус хөрөнгө дээр хөрөнгө оруулалт, бусад хөрөнгө орно.

Эргэлтийн хөрөнгө + эргэлтийн бус хөрөнгө + хөрөнгө оруулалт = Аж Ахуй нэгж, байгууллагын ерөнхий хөрөнгө гарна.

Бүх хөрөнгүүдийн дүнг активын дүн гэнэ. Харин нөгөө эх үүсвэрийг пассив гэж нэрлэнэ.

БҮЛЭГ 2

Системийн шаардлага ба шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Агуулах нь байгууллагын бараа материал, түүхий эд, хангамжийн материал, үндсэн хөрөнгө зэрэг хөрөнгүүдийг татан авах, байршуулах, хадгалах, дамжуулах, зарлагадах зэрэгт зориулагдсан байр, байгууламж юм. Тантай байгууллагын үйлдвэрлэл, борлуулалт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг тасралтгүй байлгаж, улмаар үргүй зардал гаргахгүйн тулд Агуулахын төлөвлөлт зохион байгуулалтыг зөв зохистой, оновчтой явуулах шаардлагатай юм.

Агуулах нь захиалагч болон нийлүүлэгч хоёрын хооронд бүтээгдэхүүнийг захиалагчдад хүлээлгэн өгөхтэй холбогдсон бүтээгдэхүүний бөөгнөрүүлэн хуримтлуулах, бүртгэх, хадгалах, материал, түүхий эд, бэлэн бүтээгдэхүүнд харьцангуй бага нэмүү өртгийг бий болгодог.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

- Агуулахын нягтлан
- Админ

2.3 Функционал шаардлага

Энэхүү веб нь агуулахын нягтлан, админ, гэсэн 2-н оролцогчтой. Нягтлан нь: Нягтлан нь агуулахын үйл ажиллагаа хариуцаж явуулах. Админ: Бүх хуудсыг хянах, бүртгэлтэй хэрэглэгч болон вебийн ерөнхий мэдээллийг удирдах.

Нягтлангийн функциональ шаардлага:

1. Бараа, бүтээгдэхүүний үйл ажиллагааг удирдах
 - 1.1 Дансны бүлгийг харах
 - 1.2 Дансны жагсаалтыг хэвлэх
 - 1.3 Шинээр данс бүртгэх
 - 1.4 Харилцагч бүртгэх
 - 1.5 Үндсэн хөрөнгө барааг бүртгэх (бүлэг, барааны код, нэр, хэмжих нэгж, ангилал, тоо ширхэг, нэгж үнэ, бөөний үнэ, нийт үнэ).
 - 1.10 Үндсэн хөрөнгө данслах.
 - 1.13 Худалдан авалтын падаан хэвлэх.

- 1.14 Худалдан авалтын буцаалт (огноо, байршил, баримтын дугаар, харилцагчийн нэр) Бараа-барааны код, барааны нэр, тоо хэмжээ, нэгжийн өртөг, нэгжийн өртөг/НӨАТ/, дүн, НӨАТ, данс, буцаах тоо хэмжээ, дүн, буцаалтын дараах тоо хэмжээ.
- 1.15 Худалдан авалтын буцаалтын падаан хэвлэх.
- 1.16 Бараа материал борлуулалт хийх.
- 1.17 Борлуулалтын падаан хэвлэх.
- 1.18 Борлуулалтын буцаалт хийх.
- 1.19 Борлуулалтын буцаалтын падаан гаргана.
- 1.20 Тайлан гаргах.
 - Бараа материалын үнийн өөрчлөлтийн тайлан
 - Бараа материалын орлого зарлагын тайлан
 - Бараа матеаилын борлуулалтын тайлан
 - Бараа материалын ашгийн тайлан
 - Бараа материалын зарлага, зардлын тайлан
 - Бараа материалын борлуулалт, худалдан авалтын тайлан
 - Бүтээгдэхүүн өртгийн тооцооны тайлан
 - Бараа материал зарцуулалтын тайлан
 - Бараа материалын дэлгэрэнгүй тайлан

Админы функциональ шаардлага:

- 1. Хэрэглэгч бүртгэх
 - 1.1 Хэрэглэгчийн нэвтрэх нууц үг болон нэрийг бүртгэх.
 - 1.2 Хэрэглэгч нэмэх, хасах, устгах.
- 2. Бүх лавлахуудын бүртгэх
 - 2.1 Дансны бүлэг нэмэх, засах, устгах.
 - 2.2 Данс нэмэх, засах устгах.

2.4 Функционал бус шаардлага

2.4.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага

- 1. Өгөгдлийн сан ачааллах хугацаа нь хурдан шуурхай байх
- 2. Хэрэглэгчдэд ойлгомжтой загвартай байх
- 3. Гүйцэтгэлийн хурд нь 3-5 секундэд багтан гардаг байх Архитектурын хувьд үйлдлийн системийн орчинд хөгжүүлдэн

2.4.2 Аюулгүй байдлын шаардлага

- Бүртгэлийн хэсэг дээр хэрэглэгчийн нууц үгийг илүү нарийвчлалтайгаар аваагүйгээс тухайн хэрэглэгчдийн нууц үгийг ямар нэгэн гадны этгээд тааж цаашлаад тухайн хэрэглэгчийн, болон байгууллагын чухал чухал мэдээллүүд рүү халдах боломжтой.
- Гадны ямар нэгэн халдлагаас болж сервер унах, ачааллаа даахаа болих. Үүнээс болж системийн үйл ажиллагаа зогсох магадлал өндөр юм.

2.4.3 Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага

- Системийн хэрэглэгч нууц үг, паспорттой байх ёстой
- Дэлгэцэнд нууц үгийг харуулдаггүй байх ёстой
- Мөн ганц төхөөрөмжөөс нэвтрэх ёстой
- Сард нэг удаа паспортоо солих

2.4.4 Програм хангамжийн чанарын шаардлага

Энэхүү систем нь дараах шаардлагуудыг илүү сайн хангаж байгаа юм. Үүнд:

- Уян хатан байдал (хэрэглэгчийн шаардлага, санал хүсэлтэнд нийцүүлсэн байх.)
- Ашиглахад хялбар байдал (системийн зохиомж болон функцүүдийн хувьд бүхий л хүнд ойлгомжтой байна.)
- Систем нэг зэрэг олон хандалт хүлээн авах чадвартай байх.

2.5 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага

2.5.1 Технологийн шаардлага

Програм ажиллах үйлдлийн системийн сонголт

Энэхүү систем нь вэб орчинд ажиллана. Тиймээс вэб үйл ажиллагааг дэмждэг бүхий л үйлдлийн системийн хувьд бүрэн ажиллах боломжтой. Програм ажиллах үйлдлийн системүүд:

1. Windows OS: Vista/7/8/10
2. Ubuntu OS: 10.04/10.10/11.04/11.10/12.04/12.10

Програм хөгжүүлэх хэлний сонголт

1. HTML5
2. CSS
3. JavaScript
4. PHP

Програм хөгжүүлэх хэлний сонголт

1. HTML5
2. CSS
3. JavaScript
4. PHP

Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн сонголт

Энэхүү системийнхээ баазыг MySQL өгөгдлийн сан удирдах систем дээр хийж хөгжүүлэхээр болсон бөгөөд MySQL нь холбоост өгөгдлийн санг удирдах систем юм.

Баримт бичгийн боловсруулалтын системийн сонголт

Бичиг баримт боловсруулалттай ажлын хувьд:

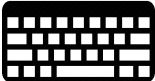
- MS Office Word 2016
- Visual Paradigm 2015
- MS Office Visio 2016
- Photoshop CS6
- www.draw.io

Танилцуулах програмын хувьд:

- MS Powerpoint

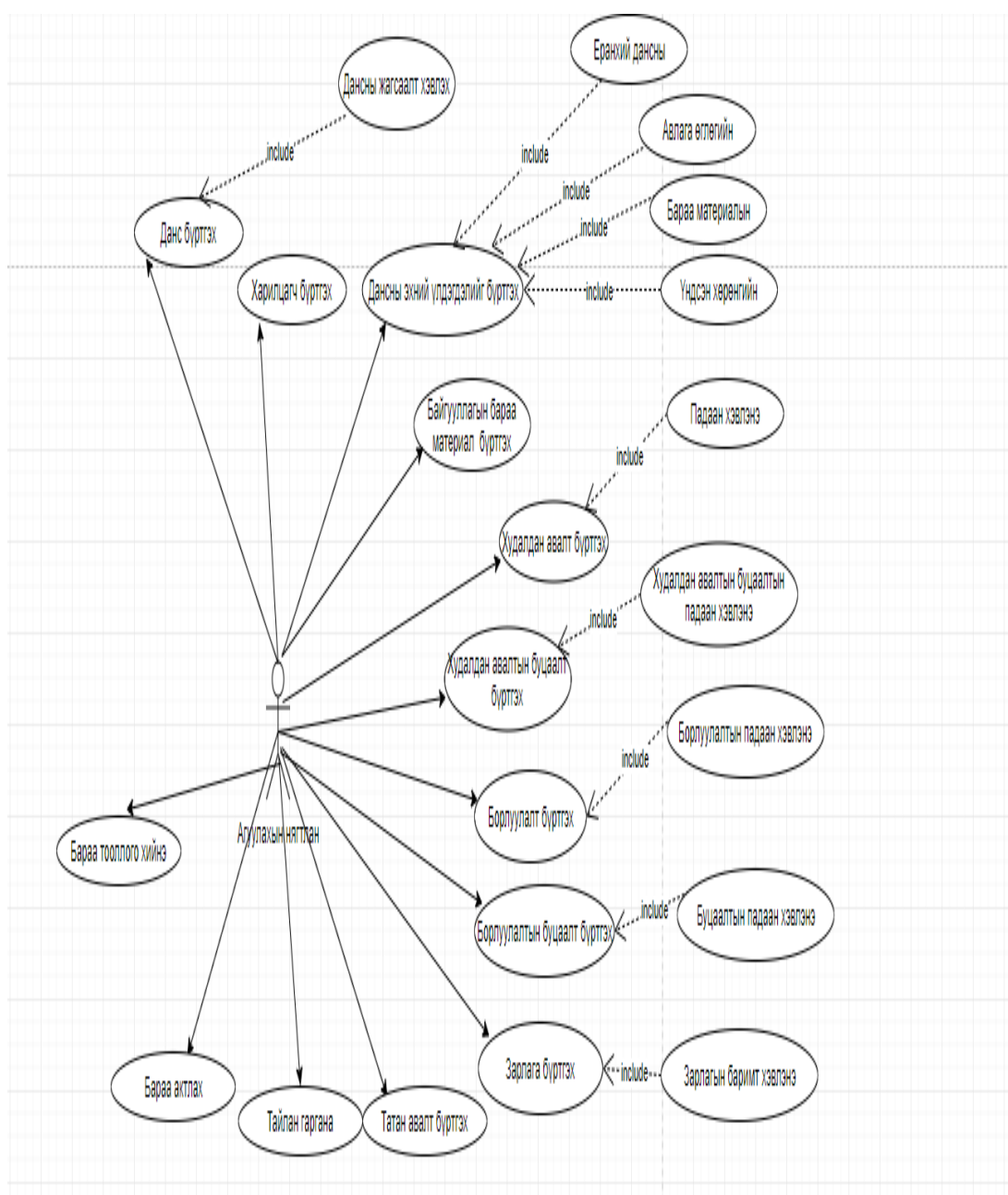
2.5.2 Техникийн шаардлага

Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага

№	Төхөөрөмж	Төрөл	Шаардлага
1		Мэдрэх	Энгийн
2		Оролт	Энгийн
3		Гаралт	Дурын
4		Заах	Дурын

Хүснэгт 2.1: Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага

2.6 Юзкейс диаграм



ЗУРАГ 2.1: Юзкейс диаграм

2.7 Юзкейс диаграмын тодорхойлолт

Хүснэгт 2.2: Юзкейсийн тодорхойлолт: Худалдан авалт

Нэр:	Худалдан авалт бүртгэх
ID:	1
Товч тайлбар:	Нягтлан системд шинээр худалдан авалт үүсгэнэ.
Триггер:	Нягтлан нь худалдан авалт хийх шаардлагатай болсон.
Үндсэн оролцогч:	Нягтлан
Хоёрдогч оролцогч:	Байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Веб сервер ажиллагаатай байх
Ажлын урсгал:	1. Нягтлан нь худалдан авалт бүртгүүлэхийг сонгосноор энэ юз кейс эхлэнэ. 2. Систем нь худалдан авалт бүртгүүлэх цонхыг харуулна. 3. Нягтлан нь худалдан авалтын мэдээллийг (баримтын дугаар, эхлэх огноо, дуусах огноо, харилцагч, бараа код, нэр, тоо ширхэг, нэгж үнэ, нийт дүн) оруулна. 4. Веб сервер нь хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг хадгална.
Дараах нөхцөл:	1. Нягтлан худалдан авалтийг бүртгэж баримт хэвлэсэн байна. 2. Худалдан авалтын мэдээлэл баазад хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	1. Нягтлан худалдан авалтын бүртгэлийг цуцалсан. 2. Веб сервер дээр алдаа гарсан.

Хүснэгт 2.3: Юзкейсийн тодорхойлолт: Борлуулалт

Нэр:	Борлуулалт хийх
ID:	2
Товч тайлбар:	Агуулахын нягтлан системд шинэ борлуулалт бүртгэнэ.
Триггер:	Нягтлан системд борлуулалт нэмэхийг хүссэн.
Үндсэн оролцогч:	Нягтлан
Хоёрдогч оролцогч:	Веб
Өмнөх нөхцөл:	1. Нягтлан өөрийн эрхээрээ нэвтэрсэн байх. 2. Веб сервер ажиллагаатай байх.
Ажлын урсгал:	1. Нягтлан борлуулалт бүртгэхийг сонгосноор энэ юз кейс эхлэнэ. 2. Веб нь борлуулалт бүртгэх хуудсыг хэрэглэгчид харуулна. 3. Нягтлан нь худалдан авалтын мэдээллийг (баримтын дугаар, эхлэх огноо, дуусах огноо, харилцагч, бараа код, нэр, тоо ширхэг, нэгж үнэ, нийт дүн) оруулна. 4. Борлуулалтын баримт хэвлэнэ.
Дараах нөхцөл:	Сервер нь нягтлангийн оруулсан мэдээллийг хадгална. Баримт хэвлэнэ
Альтернатив урсгал:	Серверийн өгөгдлийн сангын багтаамж дүүрсэн.

Хүснэгт 2.4: Худалдан авсан бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харах

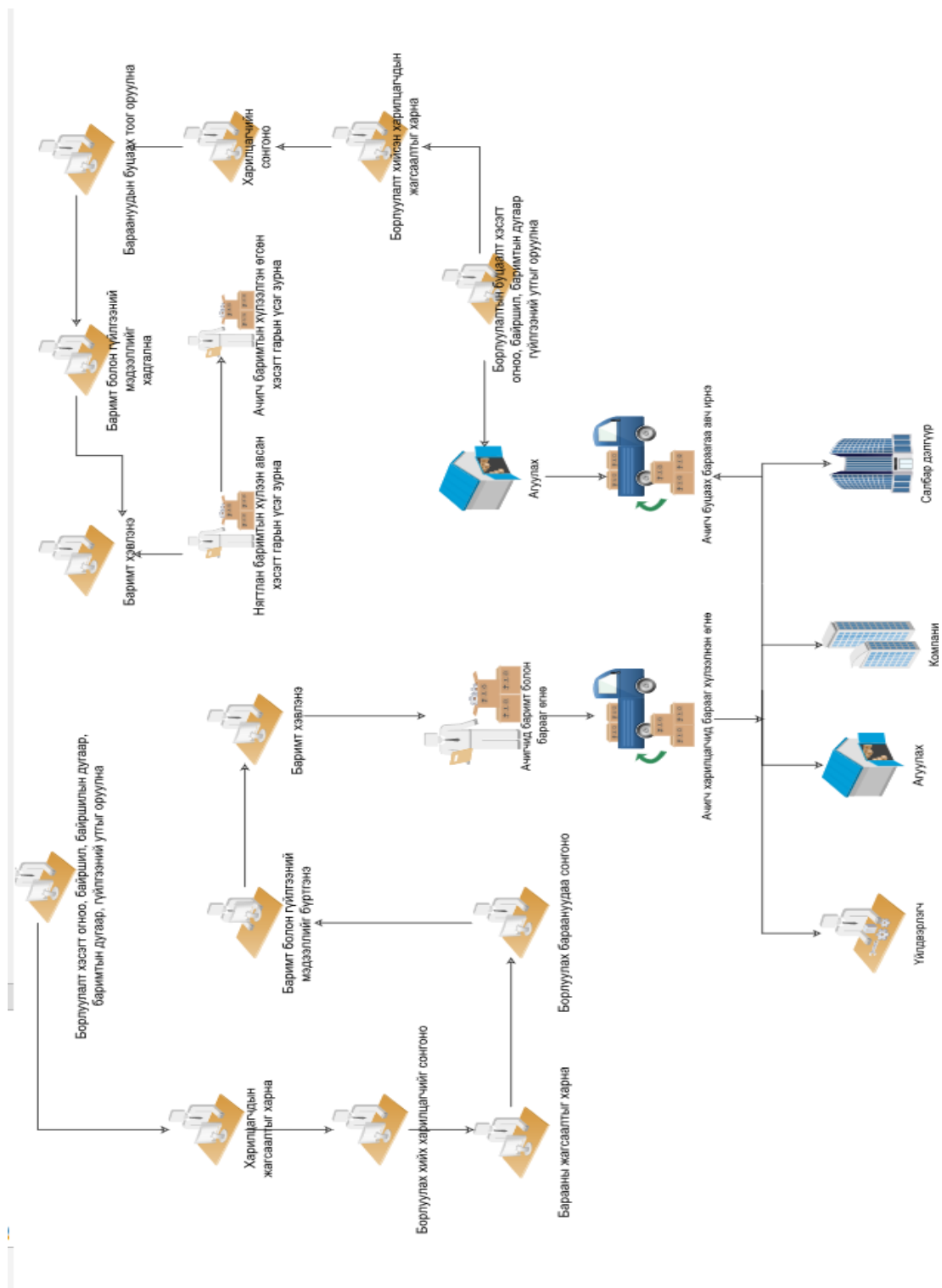
Нэр:	Худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг харах
ID:	5
Товч тайлбар:	Нягтлан худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харна.
Үндсэн оролцогч:	Нягтлан
Хоёрдогч оролцогч:	Байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Вебд нэвтэрсэн байх
Ажлын урсгал:	1. Нягтлан вэбд худалдан авсан бүтээгдэхүүнүүдийг харах зорилготой нэвтэрсэнээр энэ юзкейс эхэлнэ. 2. Худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харуулна.
Дараах нөхцөл:	Нягтлан худалдан авсан бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харсан байна
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.5: Бараа бүтээгдэхүүний хайлт хийх

Нэр:	Хайлт хийх
ID:	7
Товч тайлбар:	Нягтлан бараа бүтээгдэхүүний хайлт хийнэ.
Үндсэн оролцогч:	Нягтлан
Хоёрдогч оролцогч:	Байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Вебд нэвтэрсэн байх
Ажлын урсгал:	1. Нягтлан үндсэн хөрөнгө хэсгийг сонгосоноор энэхүү юзкейс эхэлнэ. 2. Веб хайлт хийх төрлүүдийг харуулна харуулна 3. Нягтлан хайлт хийх төрөлөө сонгоно 4. Веб нягтлангийн сонгосон хайлт хийх хэсгийг харуулна 5. Нягтлан хайлтын утгаа оруулна 6. IF(Хайлтын утга алдаатай бол) 6.1 Веб хайлтын утга алдаатайг зочинд мэдэгдэнэ. 6.2 Веб нягтланд зөв хайлтын жишээ утга харуулна 7. ELSE IF(Таны хайсан утга) 7.1 Веб таны хайсан утга илэрцгүй 8. Нягтланд хайлтанд илэрсэн утгуудыг харуулна
Дараах нөхцөл:	Нягтлан вебээс хүссэн хайлтаа олсон байна.
Альтернатив урсгал:	Нягтлангийн хайлт илэрцгүй байна.

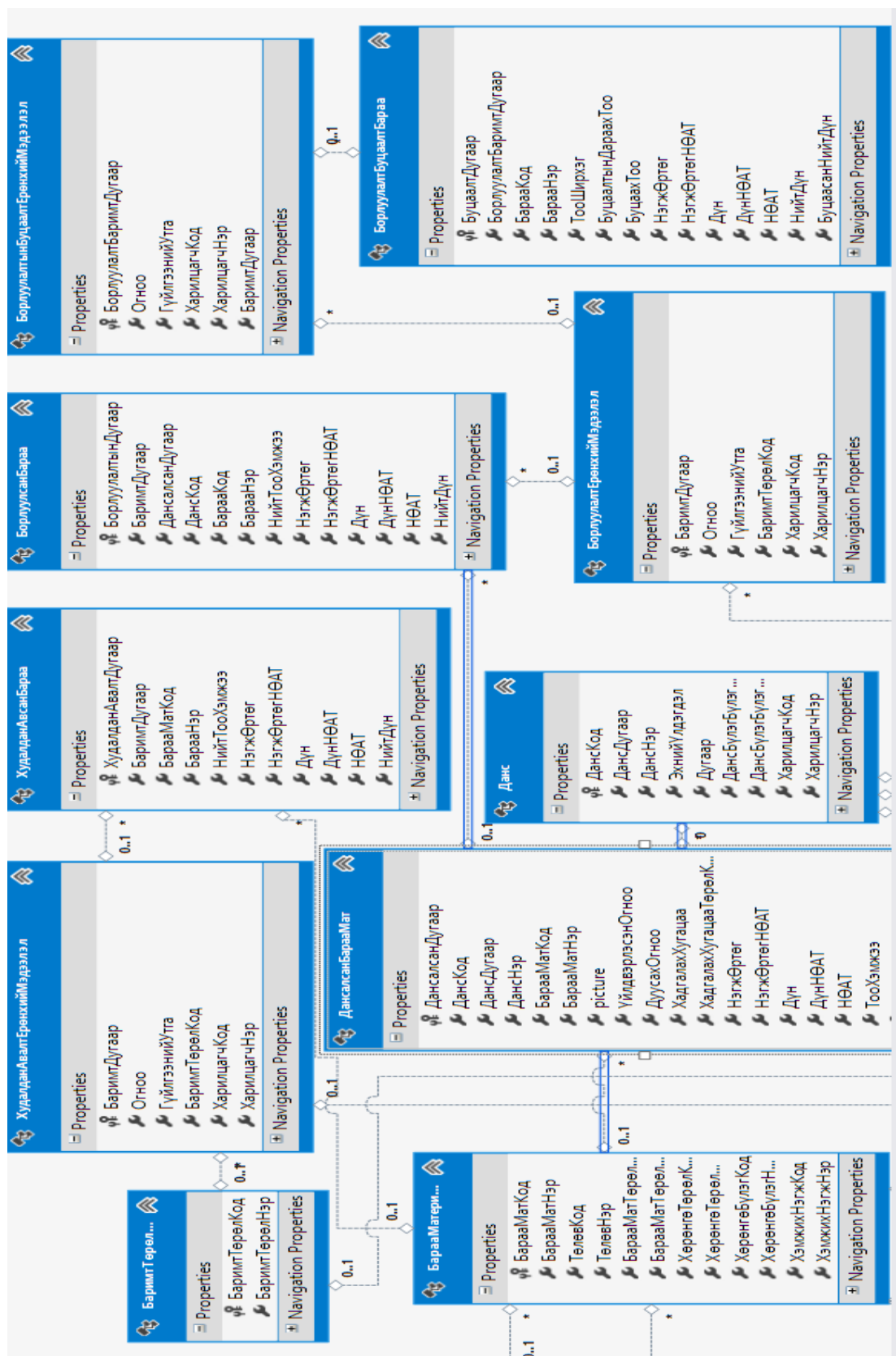
БҮЛЭГ 3

Төслийн хэсэг



ЗУРАГ 3.2: Борлуулалтын ажлын урсгал

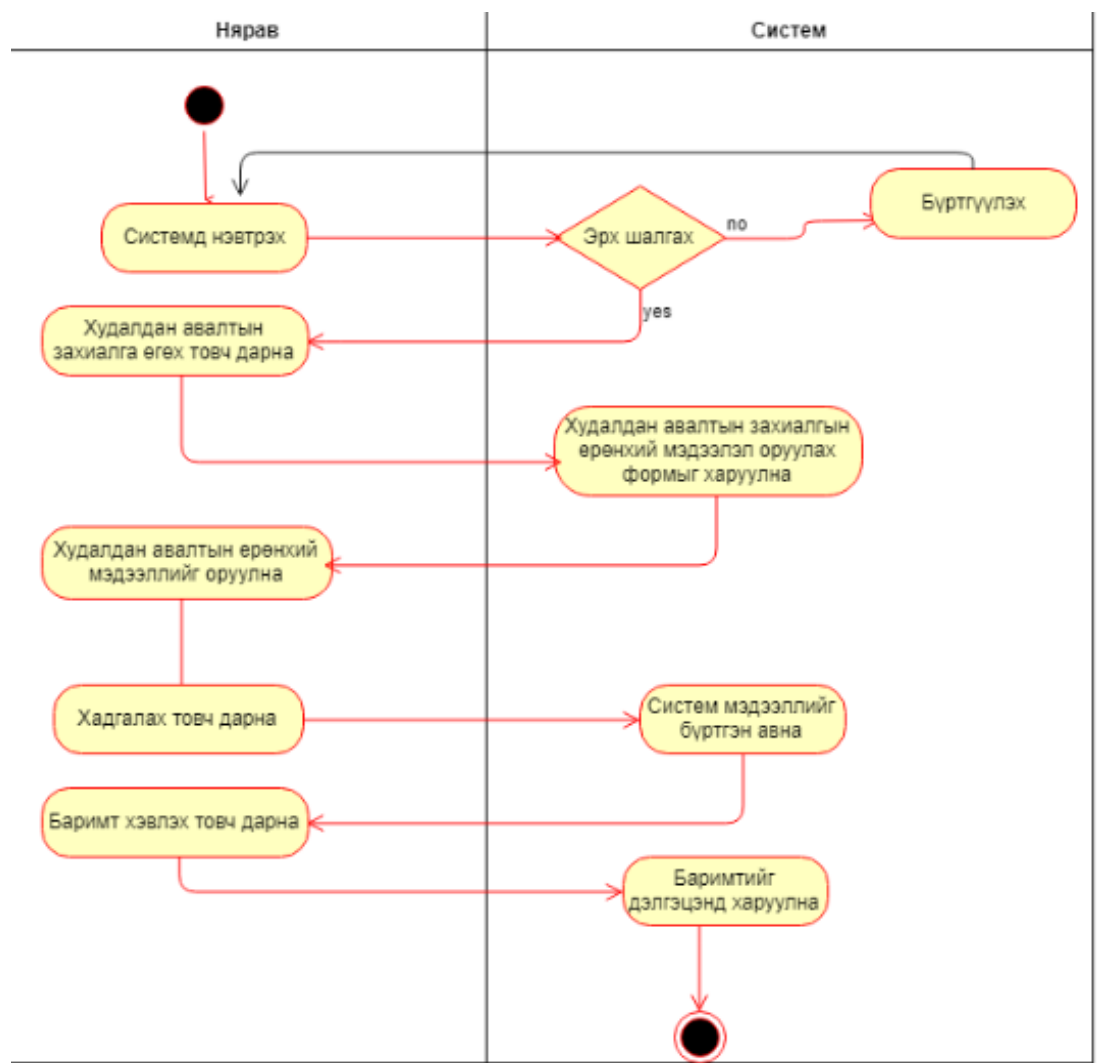
3.2 Өгөгдлийн ерөнхий схем



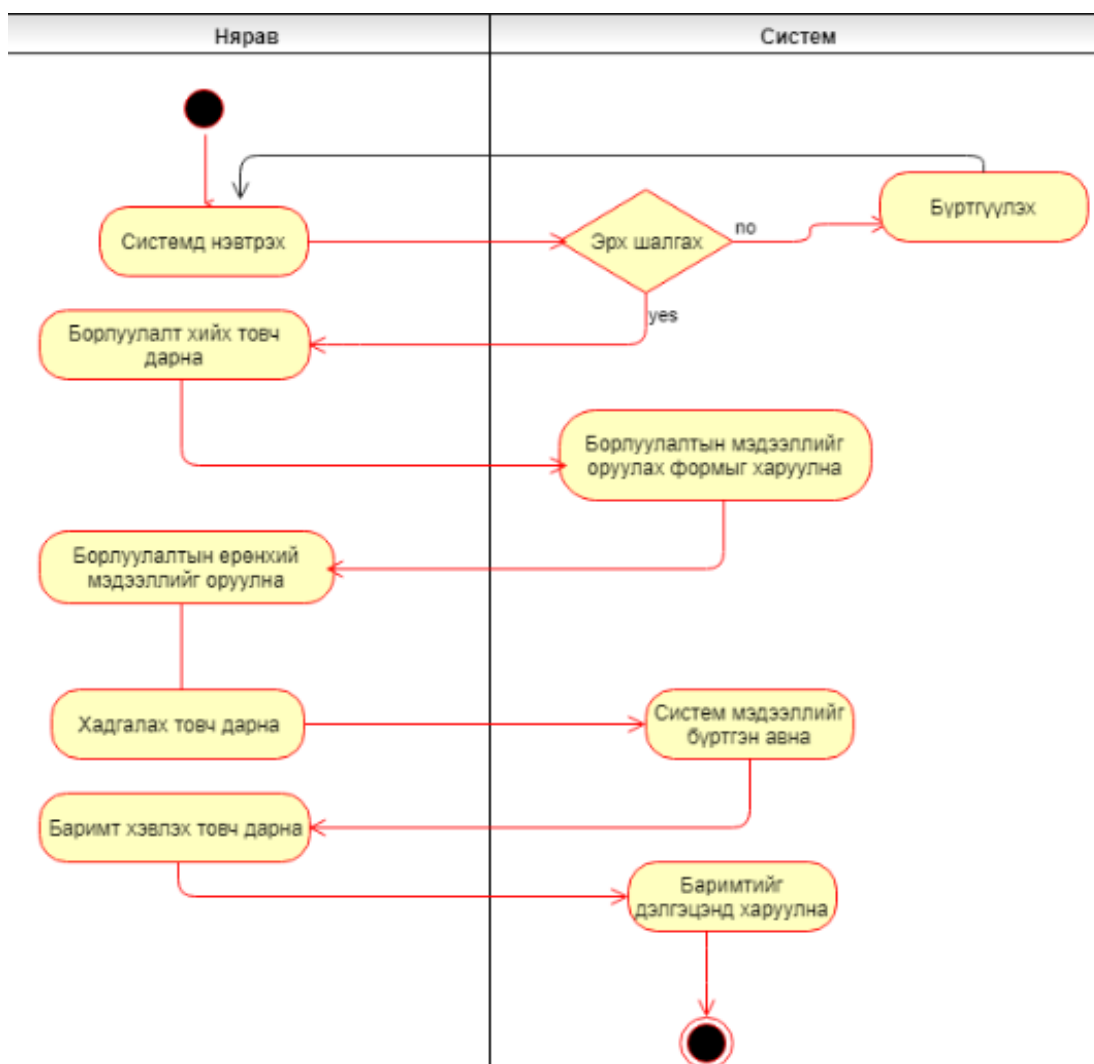


ЗУРАГ 3.3: Өгөгдлийн ерөнхий схем

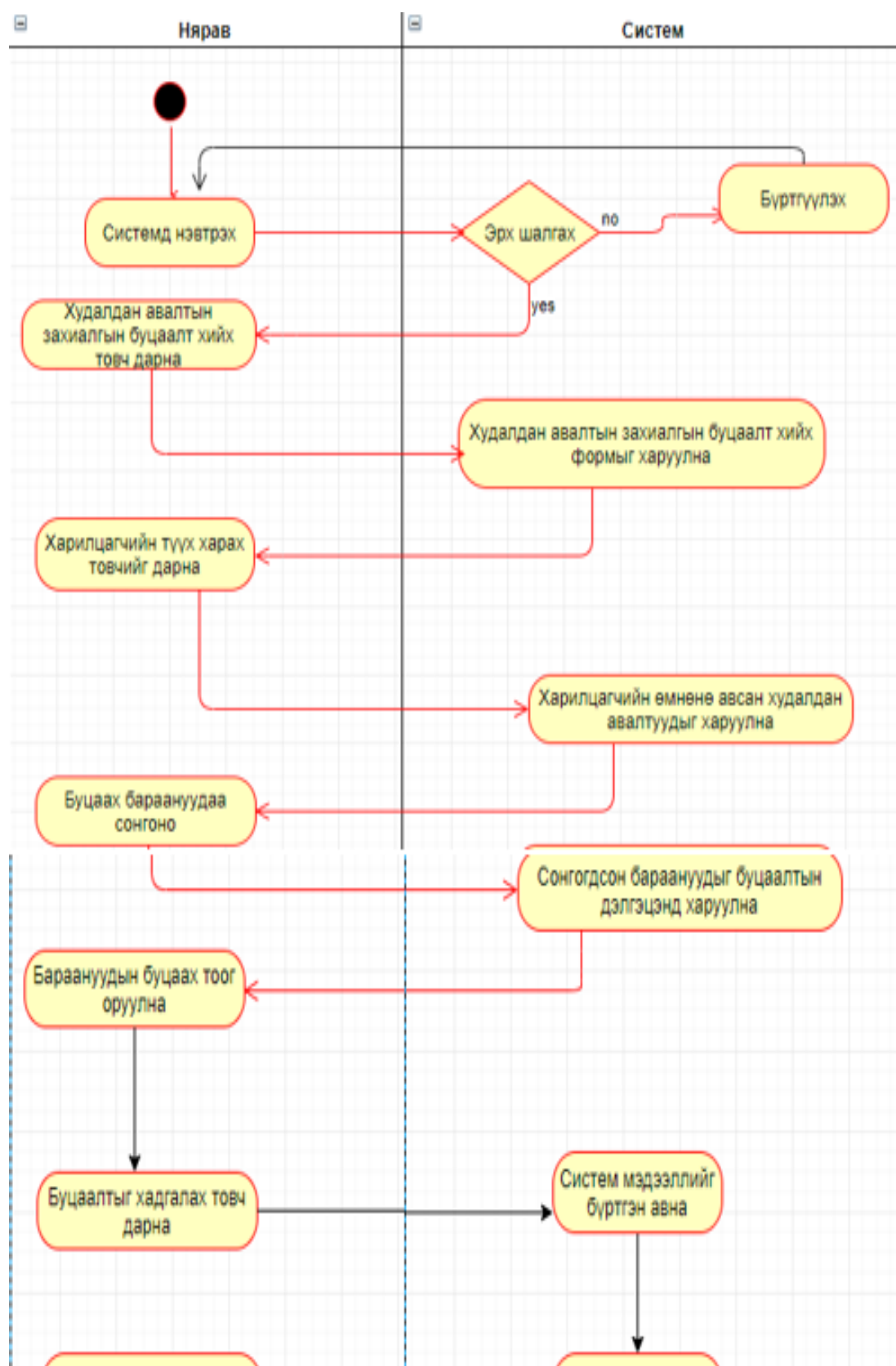
3.3 Үйл ажиллагааны диаграм



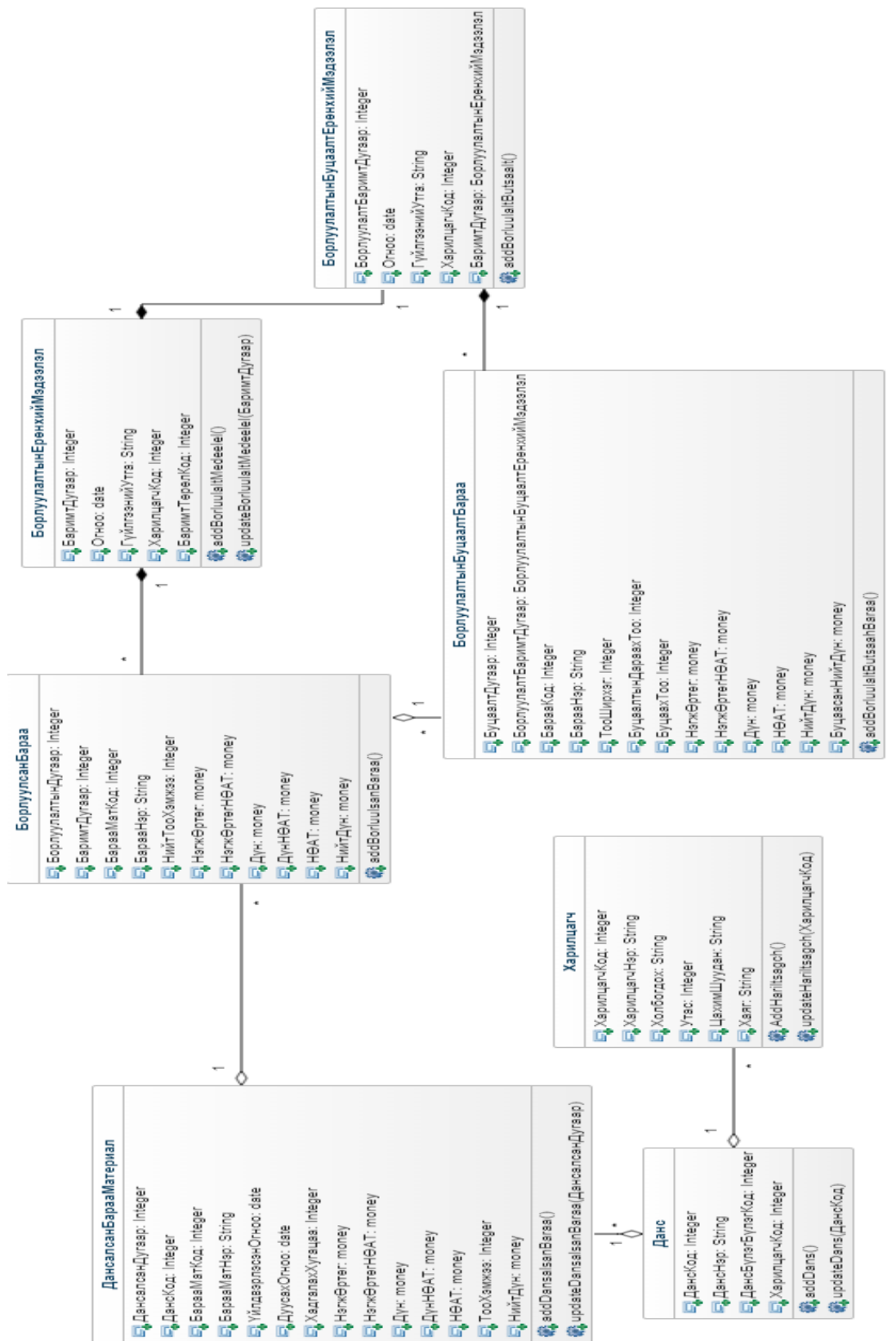
ЗУРАГ 3.4: Худалдан авалтын захиалга үйл ажиллагааны диаграм



ЗУРАГ 3.5: Борлуулалт хийх үйл ажиллагааны диаграм

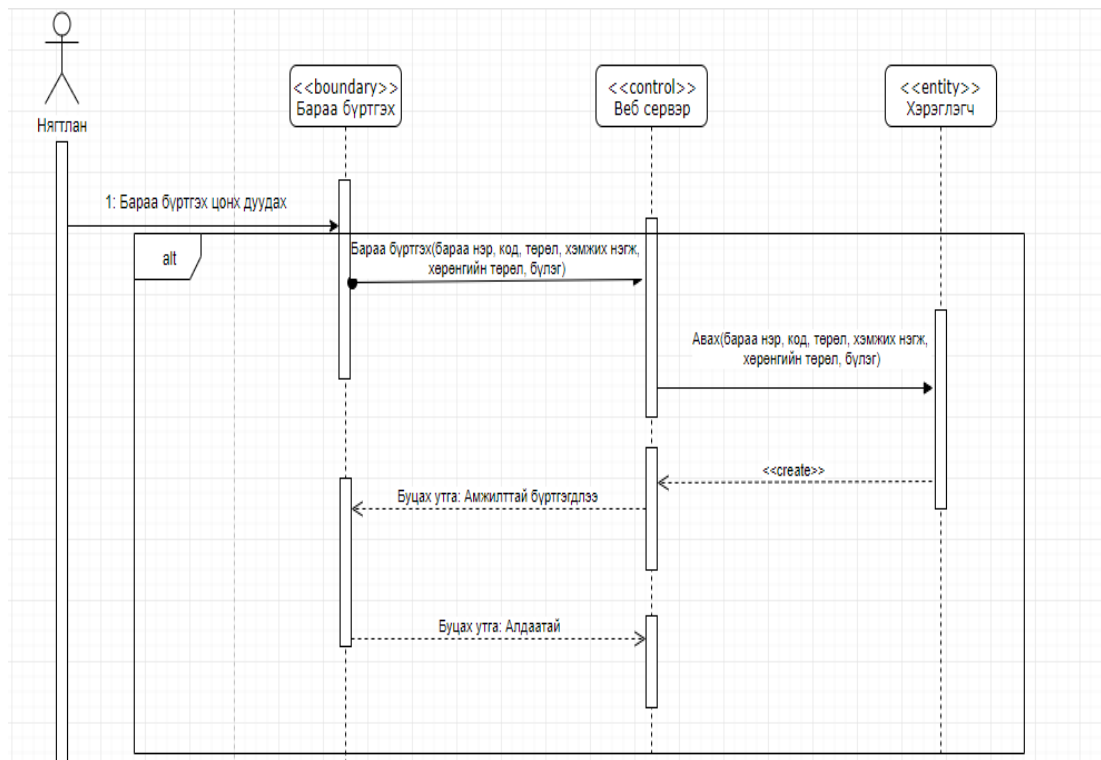


ЗУРАГ 3.6: Худалдан авалтын буцаалтын үйл ажиллагааны диаграм



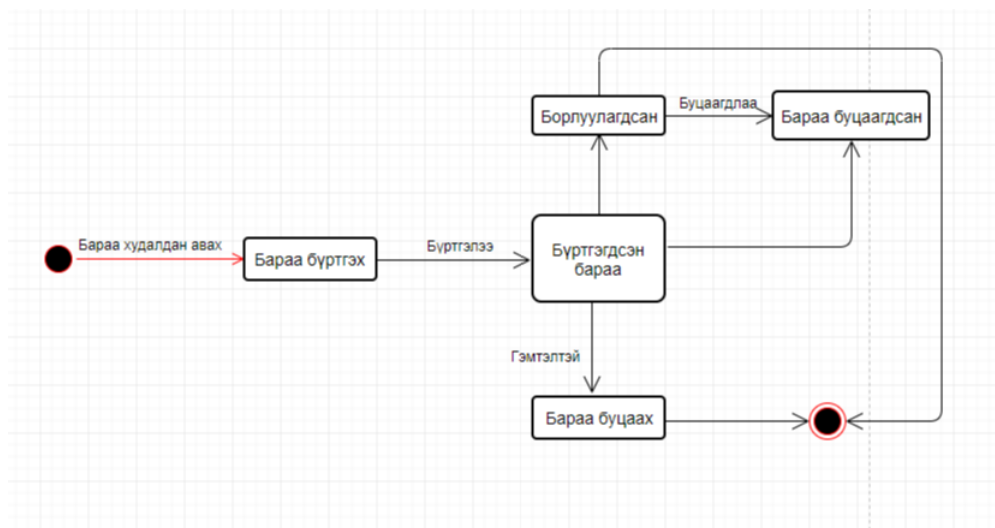
ЗУРАГ 3.8: Класс диаграм

3.5 Дарааллын диаграм



ЗУРАГ 3.9: Барга бүртгэх дарааллын диаграм

3.6 Төлөвийн диаграм



ЗУРАГ 3.10: Төлвийн диаграм

3.7 Дэлгэцийн зохиомж

SB Admin v2.0

Search...

Q

Dashboard

Charts

Систем

Гүйлгээ

Тайлан

Лавлах

Дансны жагсаалт

Харилцагчид

Нэр төрлийн лавлах

Эхний үлдэгдэл

Тусламж

Компаний тухай

Дансны жагсаалт

Delete

Нэмэх

Код	Дансны бүлгийн нэр	ДД	Харилцагч
100	Бэлэн мөнгө	10	
110	Харилцах	11	
111	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	13	
112	Үнэлгээний хасагдуулга	14	
120	Дансны авлага	16	
121	Найдваргүй авлагын нөөц	17	
122	Векселийн авлага	18	
123	Холбоотой талаас авах авлага	19	
124	Компани хоорондын авлага	20	

ЗУРАГ 3.11: Нягтлан: Дансны жагсаалт

Лавлах

Дансны жагсаалт

Харилцагчид

Нэр төрлийн лавлах

Эхний үлдэгдэл

Тусламж

Компаний тухай

112	Үнэлгээний хасагдуулга	14	
120	Дансны авлага	16	
121	Найдваргүй авлагын нөөц	17	
122	Векселийн авлага	18	
123	Холбоотой талаас авах авлага	19	
124	Компани хоорондын авлага	20	

Showing 5 out of 25 entries

Previous

1

2

3

4

5

Next

Дкод:

Днэр:

ДБдугаар:

+

Код	Дансны нэр	ДБдугаар
120003	Ajlichdas avna	120

ЗУРАГ 3.12: Нягтлан: Данс бүртгэх

SB Admin v2.0

Search...

Dashboard

Charts

Систем

Гүйлгээ

Тайлан

Лавлах

Дансны жагсаалт

Харилцагчид

Нэр төрлийн лавлах

Эхний үлдэгдэл

Тусламж

Компаний тухай

Харилцагч Нэмэх

Delete Нэмэх

Код	Харилцагч нэр	Холбогдох	Утас	Цахим шуудан	Хаяг	Харилцагч төрөл
1	Get	gg	9088877	g	g	2
2	Get	gg	9088877	g	g	1

Showing 5 out of 25 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

ЗУРАГ 3.13: Нягтлан: Харилцагчдын жагсаалт

SB Admin v2.0

Search...

Dashboard

Charts

Систем

Гүйлгээ

Тайлан

Лавлах

Дансны жагсаалт

Харилцагчид

Нэр төрлийн лавлах

Эхний үлдэгдэл

Тусламж

Компаний тухай

Харилцагч Нэмэх

Delete Нэмэх

Код	Харилцагч нэр	Холбогдох	Утас	Цахим шуудан	Хаяг	Харилцагч төрөл
1	Get	gg	9088877	g	g	2
2	Get	gg	9088877	g	g	1

Showing 5 out of 25 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

Харилцагч нэмэх

Код Харилцагч нэр

Холбогдох Утас

ЦахимШуудан Хаяг

Харилцагч төрөл

Cancel Add

ЗУРАГ 3.14: Нягтлан: Харилцагч бүртгэх

Хөрөнгө бүртгэх

Хөрөнгийн төрөл: Бараа Материал | Бүлэг: Хангамжын мат

Бараа материал төрөл: Ажлын хувцас /т/ | Хэмжих нэгж: см

Бараа Код: | Барааны нэр: |

Өртөг: | Төлөө: идэвхтэй

Тоо хэмжээ: | Нэгж үнэ: |

Нийт дүн: |

Тоо хэмжээ: 3 | Нэгж үнэ: 600.0000 | Нийт дүн: 6900.0000

Previous 1 2 3 4 5 Next

ЗУРАГ 3.15: Нягтлан: Хөрөнгө бүртгэх

Худалдан Авалтын Захиалга

Худалдан авалт хийх | Худалдан авалт харах | Худалдан авалтын баримт харах | Dropdown

Баримт дугаар: 2 | Огноо: 10/19/2018

Гүйлгээний утга: Худалдаа хийв | Баримтын төрөл: Кассын орлогын ордер/т/

Нийлүүлэгч: Тод Тамга тамганий үйлдвэр | Нийлүүлэгчийн түүх харах

Та үүсгэх бичлэгийн тоог оруулна уу: 2 | **Хүснэгт үүсгэх**

№	Бараа материал	Тоо хэмжээ	НэгжӨртөг	НӨНӨАТ	Дүн	ДНӨАТ	НӨАТ	НийтДүн	Тооц
1	Snapple	3	560	56	560	56	56	1680	
2	Ailee shampoon	3	890	89	890	89	89	2670	

Хадгалах | Амжилттай хадгалагдлаа

ЗУРАГ 3.16: Нягтлан: Худалдан авалт захиалга хийх

- \$ Гүйлгээ
- Орлого
- Худалдан авалт
- Татан авалт
- Зарлага
- Үндсэн хөрөнгө
- Худалдан авалт
- Буцаалт
- Тайлан
- Бараа материал
- Лавлах
- Тусламж
- Компаний тухай

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ПАДААН

(Худалдан авалт)

Падаан дугаар: 1

Гүйлгээний утга: Худалдаа хийв

Худалдан авагчийн: Борлууллагчийн:

Нэр UBМАРТ Хялалан Центр

Бүртгэлийн дугаар 39405 Бүртгэлийн дугаар 39405

№	Бараа код	Бараа нэр	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	НӨНӨАТ	Дүн	ДүнНӨАТ	НӨАТ	Нийт дүн
1	1	Ailee shampoon	3	5600	560	5600	560	560	16800
1	2	ФРУКТОВЫЕ ТОФФИ ИРИС	3	890	89	890	89	89	2670

Барааны дүн, НӨАТ гүй:

Барааны НӨАТ /10%/:

Нийт дүн:

Хүлээлгэн өгсөн...../

Хүлээн авсан байршил...../ Агуулах /

Хүлээн авсан...../ Administrator/

Шалгасан нягтлан бодогч...../

ЗУРАГ 3.17: Нягтлан: Худалдан авалтын баримт хэвлэх

Нягтлан v2.0

- Самбар
- Charts
- Систем
- \$ Гүйлгээ
- Буцаалт
- Худалдан авалт
- Борлуулалт
- Тайлан
- Бараа материал
- Лавлах
- Тусламж
- Компаний тухай

localhost:1594/index.html

Худалдаг авалт Буцаалт хийх

Худалдан авалтын буцаалт хийх
Буцаалтын жагсаалтыг харах
Баримт хэвлэх
Dropdown

Баримт дугаар

Огноо

Гүйлгээний утга

Нийлүүлэгч

Нийлүүлэгчийн түүх харах

БДХБД	Бараа код	Нэр	Тоо хэмжээ	Буцаалтын дараах тоо	Буцаах тоо	Нэгж Өртөг	НэгжӨртөгНӨАТ	Дүн	ДүнНӨАТ	НӨАТ	НийтДүн	Буцаасан нийт дүн
1	3	4	Snapple	3	1	560.0000	56.0000	560.0000	56.0000	56.0000	1680.0000	1120
2	3	1	Ailee shampoon	3	2	890.0000	89.0000	890.0000	89.0000	89.0000	2670.0000	890

Амжилттайн хадгалагдлаа

ЗУРАГ 3.18: Нягтлан:Худалдан авалтын захиалгын буцаалт хийх

ЗУРАГ 3.19: Нягтлан:Худалдан авалтын буцаалтын баримт
ХЭВЛЭХ

ЗУРАГ 3.20: Нягтлан:Борлуулалт хийх

Charts

Систем

Гүйлгээ

Орлого

Зарлага

Борлуулалт

Үндсэн хөрөнгө

Буцаалт

Тайлан

Бараа материал

Лавлах

Тусламж

Компаний тухай

Баримт хэвлэх

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ПАДААН

(Борлуулалт)

Падаан дугаар: 2

Гүйлгээний утга: Борлуулалт хийв

Борлуулагчийн:

Худалдан авагчийн:

Нэр UB MART

Нэр UB MART

Бүртгэлийн дугаар 39405

Бүртгэлийн дугаар 39405

№	Бараа код	Бараа нэр	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	НӨНӨАТ	Дүн	ДүнНӨАТ	НӨАТ	Нийт дүн
1	2	2-ФРУКТОВОЕ ТОФФИ ИРИС	9	4500.0000	450.0000	4500.0000	450.0000	450.0000	40500.0000
1	1	1-Ailee shampoon	3	4500.0000	450.0000	4500.0000	450.0000	450.0000	13500.0000

Барааны дүн, НӨАТ гүй:

Барааны НӨАТ /10%/-

Нийт дүн:

Хүлээлгэн өгсөн нярав: /

Шалгасан нягтлан бодогч: /

Хүлээн авагч /

ЗУРАГ 3.21: Нягтлан:Борлуулалт баримт хэвлэх

Нягтлан v2.0

Search...

Самбар

Charts

Систем

Гүйлгээ

Буцаалт

Худалдан авалт

Борлуулалт

Тайлан

Бараа материал

Лавлах

Тусламж

Компаний тухай

Борлуулалтын Буцаалт хийх

Нэмэх

Delete

Борлуулалт хийх

Борлуулалт харах

Борлуулалт баримт харах

Dropdown

Баримт дугаар

5

Огноо

10/19/2018

Гүйлгээний утга

Буцаалт хийв

Нийлүүлэгч

Тод Тамга тамганий үйлдвэр

Харилцагчийн түүх харах

БД	Бараа код	Нэр	Тоо хэмжээ	Буцаалтын дараах тоо	Буцаах тоо	Нэгж Өртөг	НэгжӨртөгНӨАТ	Дүн	ДүнНӨАТ	НӨАТ	НийтДүн	Буцаасан нийт дүн
1	2	2-ФРУКТОВОЕ ТОФФИ ИРИС	9	1	8	4500.0000	450.0000	4500.0000	450.0000	450.0000	40500.0000	36000
2	1	1-Ailee shampoon	3	2	1	4500.0000	450.0000	4500.0000	450.0000	450.0000	13500.0000	4500

Хадгалалх

Амжилттайн хадгалагдлаа

ЗУРАГ 3.22: Нягтлан:Борлуулалтын буцаалт хийх

Систем

Гүйлгээ

Буцаалт

Худалдан авалт

Борлуулалт

Тайлан

Бараа материал

Лавлах

Тусламж

Компаний тухай

Баримт хэвлэх

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ПАДААН

(Борлуулалт)

Падаан дугаар: 5

Гүйлгээний утга: Буцаалт хийв

Борлуулагчийн:

Худалдан авагчийн:

Нэр UB MART

Нэр UB MART

Бүртгэлийн дугаар 39405

Бүртгэлийн дугаар 39405

№	Бараа код	Бараа нэр	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	НӨНӨАТ	Дүн	ДүнНӨАТ	НӨАТ	Нийт дүн
1	2	2-ФРУКТОВОЕ ТОФФИ ИРИС	3	4500.0000	450.0000	4500.0000	4500.0000	450.0000	36000
1	1	1-Ailee shampoo	1	4500.0000	450.0000	4500.0000	4500.0000	450.0000	4500

Барааны дүн, НӨАТ гүй:

Барааны НӨАТ /10%/:

Нийт дүн:

Хүлээлгэн өгсөн нарав: /

Шалгасан нягтлан бодогч: /

Хүлээн авагч /

ЗУРАГ 3.23: Нягтлан:Борлуулалтын буцаалтын баримт хэвлэх

Нягтлан v2.0

Search...

Хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

Харах

Delete

Нэмэх

Самбар

Charts

Систем

Гүйлгээ

Буцаалт

Тайлан

Бараа материал

Лавлах

Дансны бүлэг

Дансны жагсаалт

Харилцагчид

Нэр төрлийн лавлах

Үндсэн хөрөнгө данслах

Үндсэн хөрөнгө данслах

Хөрөнгө

Sandal

Худалдаж авсан огноо

Хөрөнгийн байршил

Агуулах1

Эд хариуцагч

Ашиглах хугацаа (сар):

Үндсэн хөрөнгийн данс

Belen mungu

Тоо ширхэг

Нэгж үнэ

Нийт дүн

ЗУРАГ 3.24: Нягтлан:Үндсэн хөрөнгө данслах

Самбар

Charts

Систем

Гүйлгээ

Буцаалт

Тайлан

Бараа материал

Лавлах

Дансны бүлэг

Дансны жагсаалт

Харилцагчид

Нэр төрлийн лавлах

Эхний үлдэгдэл

Данслах

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө данслах

Үндсэн хөрөнгийн жагсаалт

Үндсэн хөрөнгийн жагсаалт

Код

Нэр

Огноо

Байршил

Агуулах1

Тоо ширхэг

Нэгж үнэ

Данс

Белен мунгу

Нийт дүн

Хадгалах

Цуцлах

Үндсэн хөрөнгө *

Хайх

Button

Код	Нэр	Хугацаа	Байршил						
№	Код	Барааны нэр	Огноо	Байршил	Нэгж өртөг	Тоо ширхэг	Нийт дүн	Данс	Үйлдэл
1	2	Алчуур	12/13/2018	Агуулах1	3400.0000	4	13600.0000	Белен мунгу	
2	4	Цаас	12/13/2018	Агуулах1	9900.0000	4	39600.0000	Белен мунгу	
3	8	Буйдан	12/13/2018	Агуулах1	3400.0000	4	13600.0000	Белен мунгу	

ЗУРАГ 3.25: Нягтлан:Үндсэн хөрөнгийн жагсаалт

Самбар

Charts

Систем

Гүйлгээ

Буцаалт

Тайлан

Бараа материал

Лавлах

Дансны бүлэг

Дансны жагсаалт

Харилцагчид

Нэр төрлийн лавлах

Эхний үлдэгдэл

Данслах

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Бараа материал Данслах

Харах

Delete

Нэмэх

Данс

120001-Тод Тамга тамганий

Бараа

1-Ailee shampoon

Данс харах

Үйлдвэрлэсэн огноо:

Дуусах огноо:

Хадгалах хугацаа:

Хадгалах хугацаа төрөл:

Жил

Зураг:

Choose File

No file chosen

Browse

Нэгж өртөг

Тоо хэмжээ

Нэгж өртөг НӨАТ

НӨАТ

Дүн

Дүн НӨАТ

Нийт дүн

ЗУРАГ 3.26: Нягтлан:Бараа материал данслах

Самбар	Бараа материал *										
Charts	Код Нэр Хугацаа Байршил										
Систем											
Гүйлгээ											
Буцаалт											
Тайлан											
Бараа материал											
Лавлах											
Дансны бүлэг											
Дансны жагсаалт											
Харилцагчид											
Нэр төрлийн лавлах											
Эхний үлдэгдэл											
Данслах											
Бараа материал											
Үндсэн хөрөнгө											

№	Данс	Код	Нэр	Үйлд огноо	Дуус огноо	Хугацаа	Үнэ	Тоо	Нийт	Үйлдэл
1	120001-Тод Тамга тамганий үйлдвэр	1	1-Ailee shampon	11/25/2018 12:00:00 AM	12/10/2018 12:00:00 AM	4	4500.0000	3	13500.0000	
2	120001-Тод Тамга тамганий үйлдвэр	2	2-ФРУКТОВОЕ ТОФФИ ИРИС	11/27/2018 12:00:00 AM	12/3/2018 12:00:00 AM	4	4500.0000	9	40500.0000	
3	120001-Тод Тамга тамганий үйлдвэр	1	1-Ailee shampon	11/28/2018 12:00:00 AM	12/29/2018 12:00:00 AM	4	4500.0000	3	13500.0000	
4	120001-Тод Тамга тамганий үйлдвэр	4	4-Snapple	12/7/2018 12:00:00 AM	12/19/2018 12:00:00 AM	5	4500.0000	3	13500.0000	

ЗУРАГ 3.27: Нягтлан:Бараа материалын жагсаалт

Search...

Q

Самбар

Charts

Систем

Хэрэглэгч бүртгэх

Байгууллагын мэдээлэл

Гүйлгээ

Буцаалт

Тайлан

Бараа материал

Лавлах

Тусламж

Компаний тухай

localhost:1594/index.html

Ажилтаны Мэдээлэл

Delete

Add New Employee

Ажилтаны код	Овог	Нэр	Цахим шуудан	Утас	Албан тушаал	Нууц үг
2	Tsatsral	Enhee	tsatsaa@gmail.com	88909069	1	admin
3	Enerel	Hongoroo	tsatsaa@gmail.com	88909069	1	nygtlan

Showing 5 out of 25 entries

Previous

1

2

3

4

5

Next

ЗУРАГ 3.28: Админ: Хэрэглэгч нэмэх

3.8 Тайлан, статистик үзүүлэлтийн загвар

Нягтлан v2.0

Search...

10/19/2018 12/20/2018

1 of 1 Find | Next

Бараа материалын тайлан

Харилцагч Нэр	Бараа Мат Код	Бараа Нэр	Нийт Тоо Хэмжээ	Нэгж Өртөг	Нэгж Өртөг НӨАТ	Дүн	Дүн НӨАТ	Нийт Дүн	Огноо
Жавхлан	1	Ailee shampoo	3	5600.0000	560.0000	5600.0000	560.0000	16800.0000	10/19/2018 12:00:00 AM
	2	ФРУКТОВОЕ ТОФФИ ИРИС	3	890.0000	89.0000	890.0000	89.0000	2670.0000	10/19/2018 12:00:00 AM
Тод Тамга тамганий үйлдвэр	4	Snapple	3	560.0000	56.0000	560.0000	56.0000	1680.0000	10/19/2018 12:00:00 AM

Худалдан авалтын нийт дүн:

Ерөнхий менежер: /...../

Ерөнхий нягтлан бодогч: /...../

Бараа материалын зарлага

Зураг 3.29: Нягтлан: Худалдан авалтын тайлан

Нягтлан v2.0

Search...

10/19/2018 12/20/2018

1 of 1 Find | Next

Бараа материалын тайлан

Тайлант хугацаа:

Харилцагч Нэр	Бараа Код	Нэр	Тоо Хэмжээ	Нэгж Өртөг	Нэгж Өртөг НӨАТ	Дүн	Дүн НӨАТ	НӨАТ	Нийт Дүн	Огноо
MN Өнөөдөр сонин	2	2-ФРУКТОВОЕ ТОФФИ ИРИС	9	4500.0000	450.0000	4500.0000	450.0000	450.0000	54000.0000	10/19/2018 12:00:00 AM
Тод Тамга тамганий үйлдвэр	2	2-ФРУКТОВОЕ ТОФФИ ИРИС	9	4500.0000	450.0000	4500.0000	450.0000	450.0000	54000.0000	10/19/2018 12:00:00 AM

Борлуулсан барааны нийт үнийн дүн:

localhost:1594/index.html Бараа материалын зарлага

Зураг 3.30: Нягтлан: Борлуулалтын тайлан

3.9 Ерөнхий дүгнэлт

Өнөө үед интернэтийн орчинд ажил, үйлчилгээгээ явуулах хувь хүн болон аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд хурдацтай өсөн нэмэгдсэн билээ. Үүнийг ажиглан агуулахын системийг байгууллагад хүргэх нь одоогийн нийгэмд хамгийн зөв арга хэлбэр. Энэхүү системийг хийхэд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ:

- Тухайн системийн талаар судалгаа явсан
- Өгөгдлийн сан болон вебийн дотоод үйл ажиллагааг дүрслэн гаргасан
- Код бичих орчиноо бэлдэх, судалгаа шинжилгээ хийсэн

Ном зүй

- (Ph.D) Б.Батзолбоо "UML 2:"Объект хандлагат шинжилгээ ба түүний хэрэглээ"
- (Ph.D) Ц.Ганбат "Хүн ба компьютерийн харилцаа: Програм хангамжийн зохиомж".
- (Ph.D) Б.Батзолбоо "UML 2: Объект хандлагат шинжилгээ ба түүний хэрэглээ".
- ШУТИС-ийн КтМС-ийн ахлах багш Д.Энхжаргалын "JAVA Объект хандлагат програмчлал".

Ашигласан бүтээлийн жагсаалт

<https://www.youtube.com>

<https://www.google.com>

<https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/>

https://help.baaz.mn/m20/baraa_burtgel.html

<https://www.baaz.mn/tax-contest2018/>